ЛЕКЦИЯ

Анализ задачи и проектирование информационного ресурса

Проектный навигатор: от проблемы к согласованной первой версии

Преподаватель



Цель и результаты занятия

Паспорт проекта, схема процесса, требования и границы первой версии

01

1

Отделить наблюдаемую проблему от требования и критерия приёмки.

02

2

Прочитать контекст, процесс и разрешённые переходы заявки.

03

3

Обосновать состав первой версии и распределение ответственности.

ВОПРОСЫ ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Информационный ресурс

02 Исходная проблема

03 Границы и процессы

04 Требования и приёмка

05 Сценарии, права и состояния

06 Жизненный цикл

07 Первая версия и архитектура

08 Разбор изменения

Материалы к занятиям



Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/P40mjNJWYJAW9g

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

Основная литература

Муромцев В. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник и практикум / В. В. Муромцев, А. В. Муромцева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 383 с. — ISBN 978-5-9729-1299-5.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. Мейер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 751 с. — ISBN 978-5-4488-1002-2.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Дополнительная литература

Крынецкая Г. С. Вычислительные машины, сети и системы : учебник / Г. С. Крынецкая. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2023. — 614 с. — ISBN 978-5-907560-73-4.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Алексахин А. Н. Программное обеспечение управления проектами : учебник / А. Н. Алексахин, И. Ю. Владыко, Е. В. Сибирская ; под редакцией Е. В. Сибирской. — Москва : Университет «Синергия», 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-4257-0670-6.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

ВОПРОС 1

Информационный ресурс

Способ организации зависит от задачи пользователя

Особенности веб-приложения

Действие в браузере меняет общее состояние системы

Запишите

Веб-приложение — приложение, доступное через браузер и взаимодействующее с сервером по сети.

Типы информационных ресурсов

Справочник
Человек получает устойчивые сведения по известному вопросу

Каталог
Человек сравнивает несколько объектов и выбирает подходящий

Сервис
Человек передаёт данные и получает результат обработки

Особенности веб-приложения



Учебный сервис «Проектный навигатор»

Один пример проходит через все четыре лекции

Участник	Учебные данные	Цель
Студент	Анна Смирнова, id 12	Подать заявку
Преподаватель	Ирина Павлова, id 7	Принять решение
Проект	Сайт студенческого клуба, id 17	Набрать участников

ВОПРОС 2

Исходная проблема

Заявки распределены между сообщениями и таблицами

Сбор заявок через сообщения

Отправитель и получатель по-разному понимают завершение действия

Исходная проблема

Источник	Запись	Сложность
Сообщение Анны	Хочу участвовать в клубном сайте	Нет общего номера
Личная таблица	Анна, клубный сайт	Неясно, внесена ли заявка
Сообщение преподавателя	Пришлите сведения повторно	Возникает второй экземпляр

Сбор заявок через сообщения

Анна отправила текст
Для неё обращение уже передано

Ирина прочитала сообщение
Для неё сведения ещё предстоит перенести

Запись попала в таблицу
Только теперь появляется общий рабочий список

Потерянное обращение

Отправленное сообщение отсутствует в общем списке

01

Наблюдение

Анна отправила сведения, но в таблице её строки нет

02

Последствие

Преподаватель не учитывает обращение при рассмотрении

03

Потребность

Участники должны видеть подтверждённую регистрацию

Повторные заявки

Один студент и один проект оказываются в списке несколько раз

Студент	Проект	Основание записи
Анна Смирнова	Сайт студенческого клуба	Первое сообщение
Анна Смирнова	Сайт студенческого клуба	Повтор после отсутствия ответа
Анна Смирнова	Другой проект	Самостоятельная допустимая заявка

Неясный статус

Участник не может отличить ожидание от принятого решения

Фраза в переписке	Возможное понимание	Что нужно уточнить
Посмотрим позже	Заявку ещё не рассматривали	Есть ли зарегистрированная заявка
Вы подходите	Участие одобрено	Принято ли окончательное решение
Набор завершён	Отказ всем или закрытие новых заявок	Что произошло с уже поданными

Причины затруднений

Ручной перенос и отсутствие общего подтверждения создают расхождения

01

Разрозненные источники

Часть сведений хранится в сообщениях, часть в таблицах

02

Ручная регистрация

Отправка и учёт происходят в разное время

03

Неопределённые правила

Нет общего понимания повторов и решений

Ожидаемый результат автоматизации

Зарегистрированная заявка видна обеим сторонам в пределах их прав

01

Студент

Видит свою заявку и актуальный результат рассмотрения

02

Преподаватель

Видит заявки на собственные проекты

03

Система

Хранит одну заявку для пары студент и проект

ВОПРОС 3

Границы и процессы

В первую версию входит полный путь заявки

Пользователи и их цели

В сервисе действуют две роли

Граница системы

Внутри сервиса	Вне первой версии
Каталог и карточка проекта	Создание проектов через редактор
Подача и свои заявки	Чат и видеовстречи
Решение преподавателя	Автоматический подбор
Заранее подготовленный вход	Разработка механизма регистрации

Пользователи и их цели

Роль	Цель	Действия
Студент	Получить участие в выбранном проекте	Каталог, заявка, свой статус
Преподаватель	Набрать участников своего проекта	Просмотр обращений, решение

Заинтересованные стороны

На решения влияют и те, кто не работает с интерфейсом

01

Пользователь

Анна непосредственно подаёт заявку через сервис

02

Преподаватель

Ирина задаёт условия рассмотрения своего проекта

03

Координатор учебных проектов

Заинтересован в понятном процессе и результатах внедрения

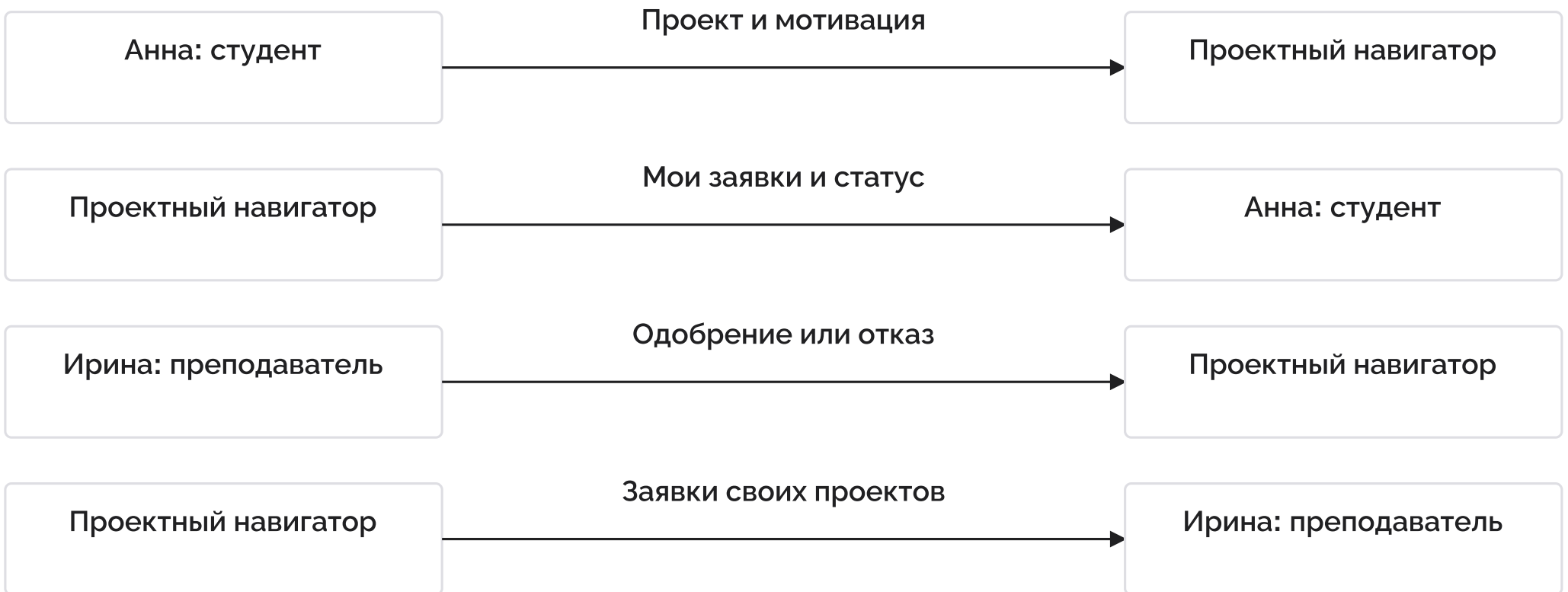
Внешнее окружение

Система получает действия участников и работает в учебном процессе



Контекстная схема

Один блок системы и подписанные взаимодействия с двумя ролями



Текущий процесс

Результат зависит от переноса сведений между источниками

01

Анна пишет сообщение

Передаёт проект и мотивацию в личный диалог

02

Ирина переносит сведения

Создаёт строку в своей таблице

03

Ирина принимает решение

Оставляет отметку и отправляет новое сообщение

04

Анна ищет ответ

Сверяет переписку, если подтверждение непонятно

Предлагаемый процесс

Сохранённая заявка связывает подачу и решение

01

Анна выбирает проект

Открывает карточку и заполняет мотивацию

02

Система сохраняет заявку

Показывает Анне состояние «На рассмотрении»

03

Ирина рассматривает обращение

Открывает список собственного проекта

04

Система сохраняет решение

Показывает Анне «Одобрена» или «Отклонена»

Чтение модели процесса

Порядок действий, исполнитель и наблюдаемый результат

Элемент модели	Как читаем	Пример
Шаг	Кто выполняет действие	Система сохраняет заявку
Порядок	Что должно произойти раньше	Сохранение перед подтверждением
Результат	Что изменилось после шага	Заявка видна Анне
Исключение	Когда путь прерывается	Проект закрыт

ВОПРОС 4

Требования и приёмка

Согласованное описание необходимого поведения или свойства

Источники требований

Высказывание подтверждают наблюдением и примером

Требование к системе

Потребность
Анна хочет убедиться, что обращение принято

Требование
Система сохраняет заявку и показывает её студенту

Проверка
После подачи в своих заявках видна нужная запись

Источники требований

Источник	Что узнаём	Ограничение
Разговор с Анной	Она не видит подтверждение	Нужен конкретный случай
Рабочая таблица Ирины	Как учитывают обращения	Таблица может быть неполной
Наблюдение процесса	Где переносят сведения	Один случай не описывает все ситуации

Функциональные требования

Какие действия выполняет ресурс

Запишите

Функциональное требование — описание действия или поведения, которое должна поддерживать система.

Код	Поведение
ФТ-01	Сохранение и показ своей заявки
ФТ-02	Каталог и карточка проекта
ФТ-03	Просмотр заявок собственного проекта
ФТ-04	Однократное итоговое решение преподавателя

Требования к качеству

Как оценивают выполнение полезного действия

Запишите

Требование к качеству — требование к свойству системы с заданными условиями его оценки.

Область	Условие	Признак
Доступность формы	Работа с клавиатурой	Доступны поле и кнопка, виден фокус
Понятность	Текст короче минимума	Названы граница и способ исправления
Надёжность учёта	Повторная отправка	Вторая заявка не создаётся

Измеримость требования

Условия и результат позволяют проверить договорённость

Расплывчато	Проверяемо
Форма должна быть удобной	Поле подписано, ограничение видно до отправки
Заявка отправляется быстро	Время измеряют для указанной нагрузки и объёма данных
Статус всегда понятен	В списке показан один из трёх согласованных статусов

Разбор жалобы о потерянных заявках

Наблюдение превращается в действие и подтверждение

1
Наблюдение

Сообщение отправлено, в общем списке заявки нет.

2
Потребность

Анна хочет подтвердить регистрацию; Ирина — увидеть обращение.

3
ФТ-01

Сохранить заявку и показать её Анне в «Моих заявках».

4
Приёмка

Повторное чтение возвращает заявку 104, проект 17, pending.

Учебный случай: сообщение без общей записи.

1
Наблюдение

Сообщение отправлено, в общем списке заявки нет.

2
Потребность

Анна хочет подтвердить регистрацию; Ирина — увидеть обращение.

3
ФТ-01

Сохранить заявку и показать её Анне в «Моих заявках».

4
Приёмка

Повторное чтение возвращает заявку 104, проект 17, pending.

Наблюдение описывает проблему, но ещё не задаёт решение.

Потребности обеих ролей объясняют цель изменения.

ФТ-01 задаёт наблюдаемое поведение системы.

Повторное чтение проверяет устойчивый результат, а не только надпись об успехе.

Заявка 104 существует и доступна обеим ролям в пределах их прав.

Критерий приёмки ФТ-01

После успешной подачи заявка видна в своём списке

Запишите

Критерий приёмки — проверяемое условие, по которому принимают конкретный результат.

Элемент	Заполненное описание
Исходные условия	Анна вошла, проект 17 открыт, заявки ещё нет
Действие	Передан мотивационный текст допустимой длины
Результат	В «Моих заявках» виден проект 17 и «На рассмотрении»
Обозначение	ФТ-01: сохранение и отображение своей заявки

Реестр требований

Каждая договорённость имеет обозначение и связь с результатом

Код	Условие	Признак выполнения
ФТ-01	Корректная первая подача	Своя заявка со статусом pending
ПР-01	Повтор той же пары	Вторая запись отсутствует
ПР-02	Длина мотивации	Допустимо 50–1000 символов
ПР-03	Решение преподавателя	Только свой проект, исходный статус pending

ВОПРОС 5

Сценарии, права и состояния

Предусловия, действие и сохранённый результат

Альтернативные ситуации

Отказ должен сохранять смысл пользовательского пути

Основной сценарий подачи

Предусловия
Анна вошла, проект открыт, предыдущей заявки нет

Заполнение
Анна вводит мотивацию длиной 50–1000 символов

Приём
Система проверяет условия и сохраняет заявку

Завершение
В своих заявках Анна видит «На рассмотрении»

Альтернативные ситуации

Условие	Поведение системы	Что видит Анна
49 символов	Отказ в создании	Уточнение минимальной длины
Заявка уже существует	Новой записи нет	Сообщение и переход к своей заявке
Проект закрыт	Новая подача запрещена	Объяснение закрытого набора
Ответ не получен	Результат ещё не подтверждён	Сохранённый текст и повторная проверка

Повторная заявка

Одна комбинация студента и проекта соответствует одной заявке

Студент	Проект	Результат
12	17	Первая заявка допустима
12	17	Повтор запрещён
12	Другой проект	Отдельная заявка допустима

Закрытый проект

Закрытие прекращает приём новых заявок

01

Открытый проект

При выполнении остальных условий заявка создаётся

02

Закрытый проект

Новая заявка не создаётся

03

Существующая заявка

Сохраняется и остаётся доступной своему владельцу

Права пользователей

Студент видит своё, преподаватель рассматривает собственные проекты

Действие	Студент	Преподаватель
Каталог проектов	Да	Не является обязательным сценарием
Свои заявки	Да	Нет роли студента в этом сценарии
Заявки на проект	Нет общего доступа	Только свой проект
Итоговое решение	Нет	Только свой проект

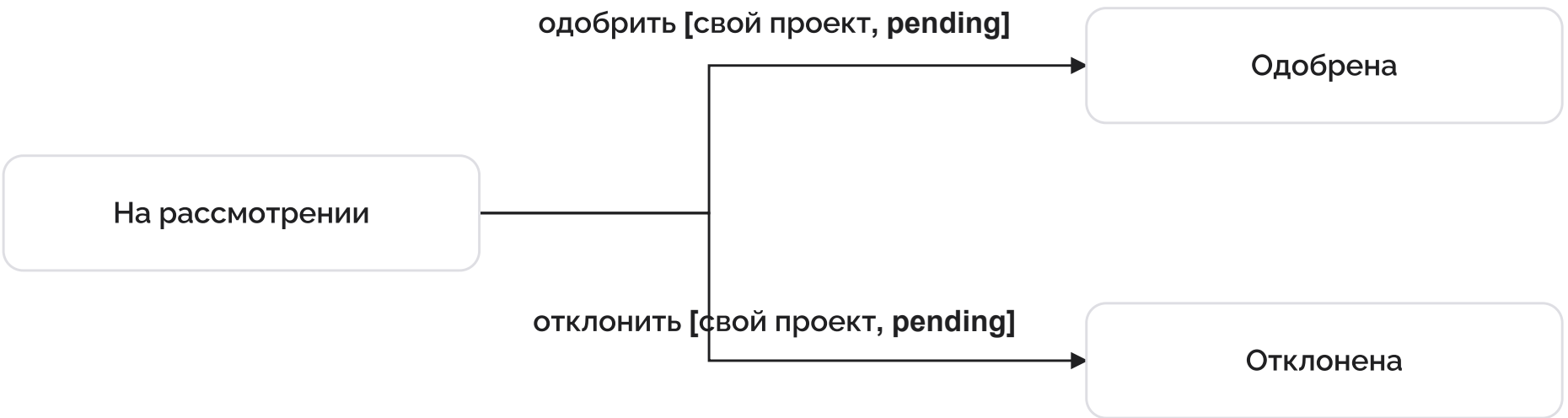
Состояния заявки

Три согласованных значения имеют разные значения для пользователя

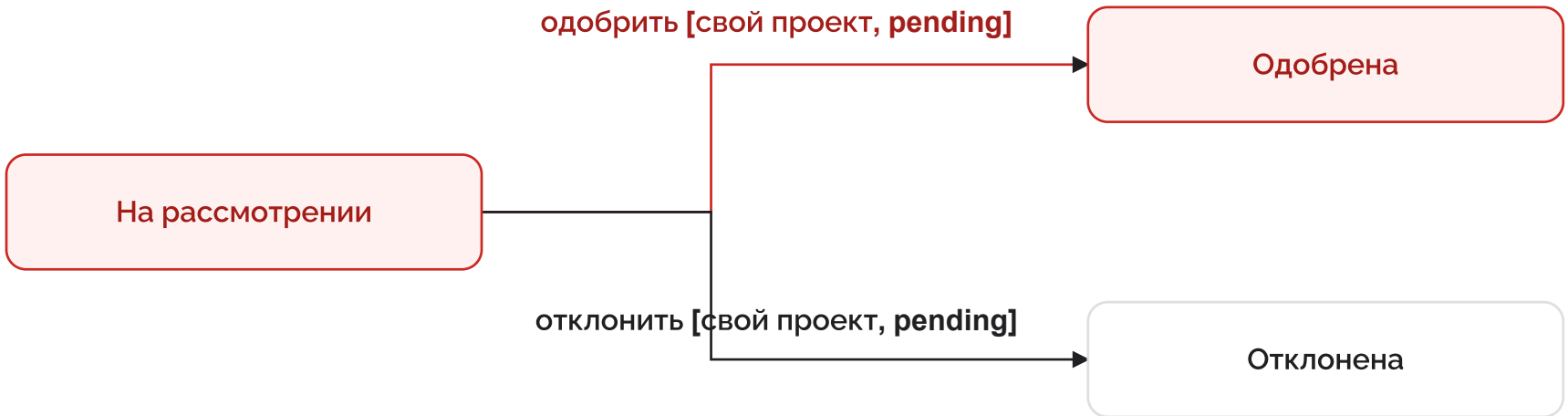
В данных	На экране	Смысл
pending	На рассмотрении	Решение ещё не принято
accepted	Одобрена	Преподаватель принял положительное решение
rejected	Отклонена	Преподаватель принял отрицательное решение

Допустимые переходы

Из ожидания рассмотрения возможен один из двух итогов



Ирина 7; свой проект 17; заявка 104: pending.

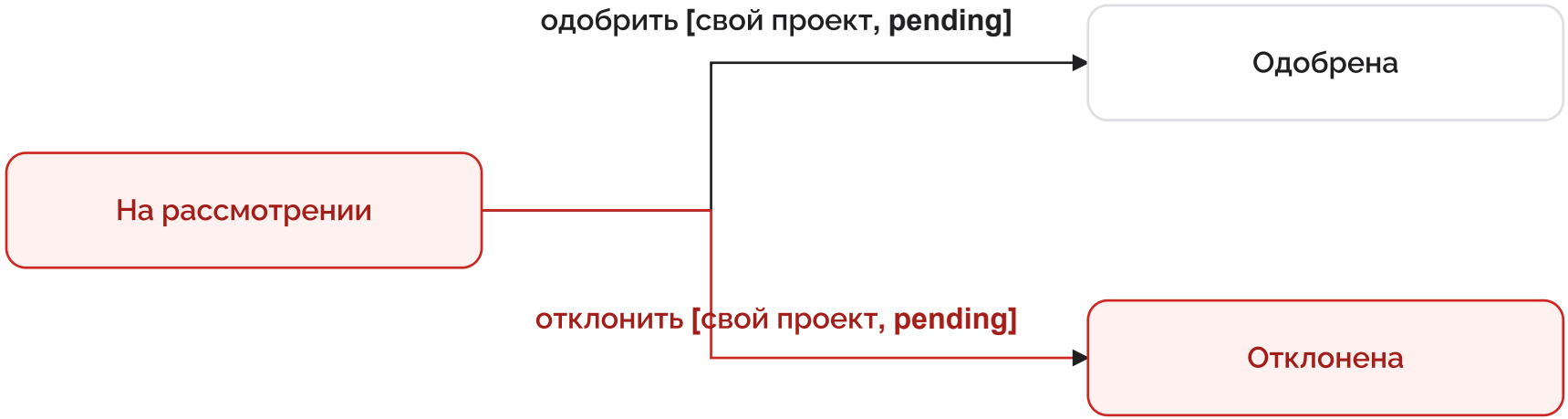


Пользователь и принадлежность проверены; исходное состояние pending.

Событие: одобрить. Условие истинно; переход выполнен.

accepted · 200 OK

Ирина 7; свой проект 17; заявка 104: pending.

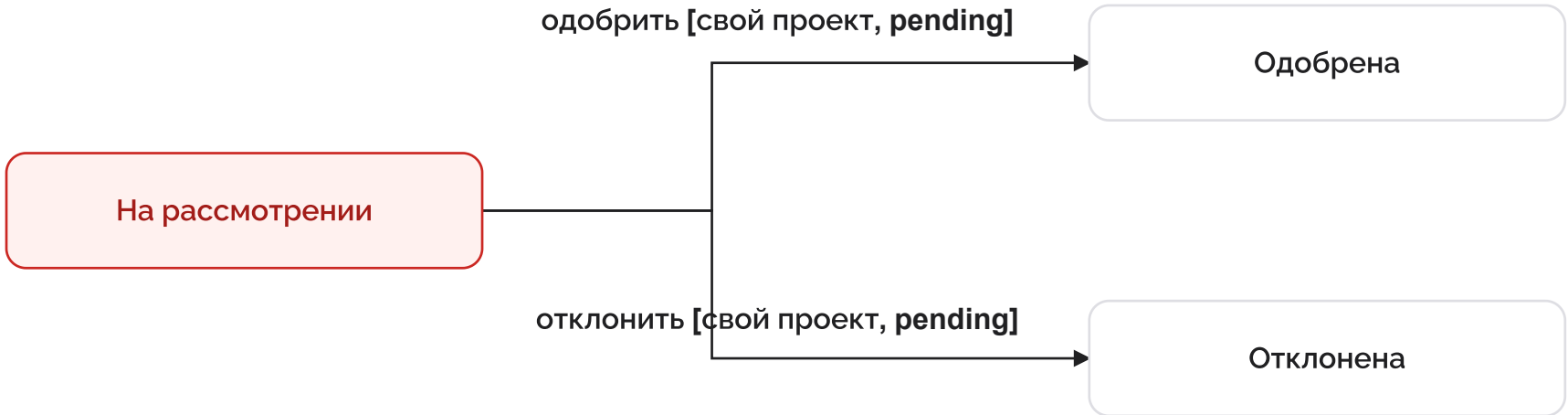


Пользователь и принадлежность проверены; исходное состояние pending.

Событие: отклонить. Условие истинно; переход выполнен.

rejected · 200 OK

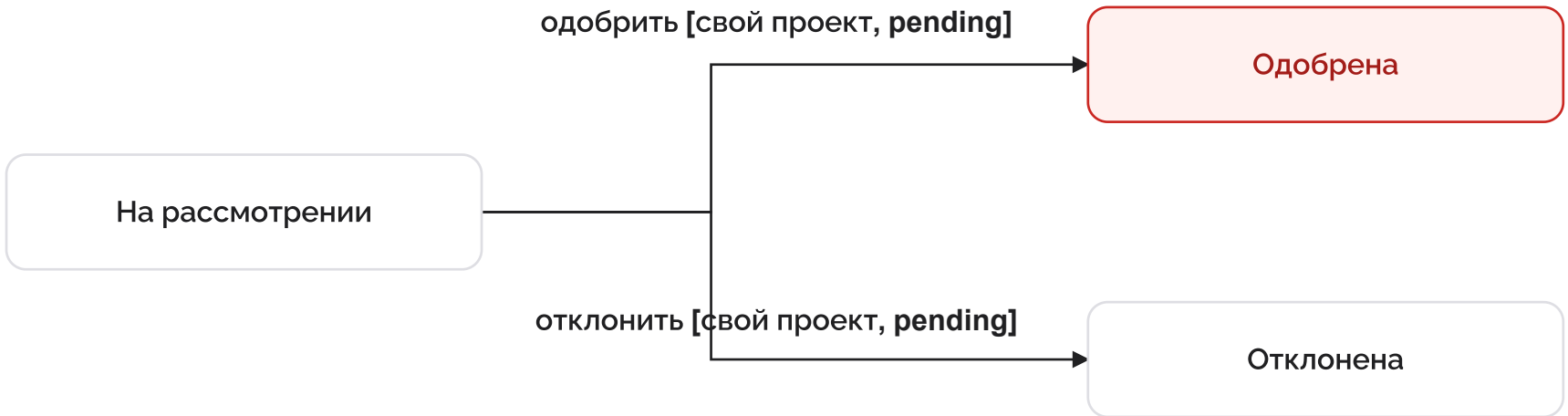
Преподаватель 8 не отвечает за проект 17; исходный статус pending.



teacher_id проекта = 7, пользователь = 8: условие ложно.

403 FORBIDDEN · перехода нет · pending

Ирина 7; свой проект 17; заявка уже accepted.



Событие: отклонить. Из accepted такого перехода нет.

409 INVALID_TRANSITION · accepted сохранён

Итоговые правила заявки

Ограничения образуют согласованный договор проекта

Правило	Значение
Мотивация	50–1000 символов включительно
Повтор	Одна заявка студента на проект
Приём	Только открытый проект
Решение	Своя заявка проекта преподавателя, исходное pending
Итог	accepted или rejected, без повторного рассмотрения

ВОПРОС 6

Жизненный цикл

Решения проходят путь от выяснения задачи до изменения после запуска

Этап анализа

Результат анализа объясняет, зачем и для кого создают ресурс

Жизненный цикл ресурса

Анализ
Проблема, участники, правила и требования

Проектирование
Экраны, данные и устройство решения

Разработка и проверка
Реализация поведения и поиск несоответствий

Выпуск и сопровождение
Доступ пользователям, наблюдение и улучшения

Этап анализа

Вопрос	Результат для нашего проекта
Какая проблема	Обращения расходятся между источниками
Кто использует	Студент и преподаватель
Какой результат нужен	Общее сохранённое обращение и понятный статус
Какие ограничения	Одна заявка, границы мотивации, свои проекты

Этап проектирования

Решения связывают требования с интерфейсом и данными

01

Пользовательский путь

Где Анна выбирает проект и видит результат

02

Модель данных

Как связаны пользователь, проект и заявка

03

Обработка

Кто проверяет правила и сохраняет изменения

Этап разработки

Программа реализует согласованные правила и представления

01

Интерфейс

Показывает каталог, форму и состояния

02

Обработка на сервере

Проверяет пользователя и бизнес-правила

03

Работа с данными

Сохраняет заявку и решение преподавателя

Этап проверки

Согласованные условия сопоставляют с поведением реализации

Условие	Ожидаемый результат
Анна подаёт допустимую первую заявку	Появляется одна запись pending
Анна повторяет подачу	Вторая запись не возникает
Другой преподаватель меняет решение	Система отказывает

Развёртывание

Подготовленная версия становится доступна в рабочей среде

01

Подготовка

Настройки приложения и доступ к хранилищу

02

Публикация

Запуск выбранной версии по рабочему адресу

03

Подтверждение

Проверка доступности и основного пути заявки

Сопровождение

После запуска ресурс требует наблюдения и обновлений

01

Обнаружение

Участник сообщает о проблеме или система показывает отклонение

02

Разбор

Команда сопоставляет действия, состояние и технические сведения

03

Исправление

Изменение проверяют и выпускают управляемо

Изменение требований после запуска

Новое пожелание проходит оценку влияния

01

Пожелание

Студент хочет приложить файл с примерами работ

02

Оценка

Меняются форма, хранение, ограничения и сопровождение

03

Решение

Функцию принимают в план или обоснованно откладывают

ВОПРОС 7

Первая версия и архитектура

Полный основной путь важнее числа функций

Отложенные возможности

Расширение требует отдельной пользы и проектирования

Состав первой версии

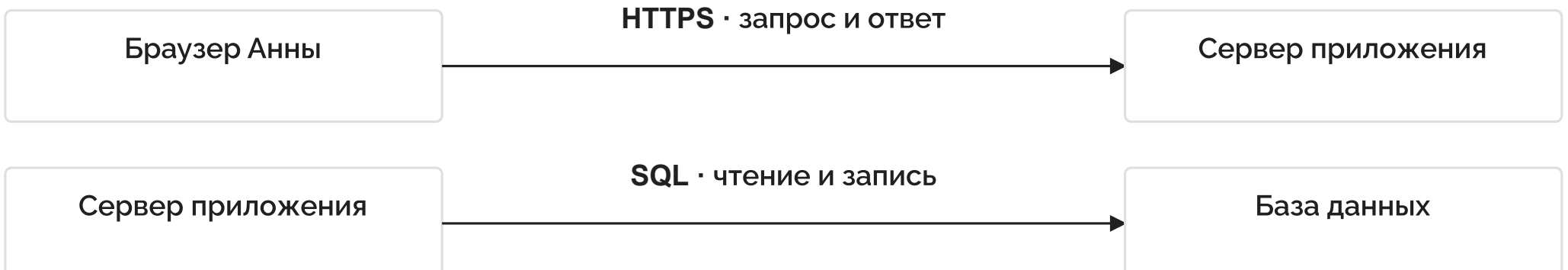
Необходимая возможность	Почему входит
Каталог и карточка	Анна должна выбрать проект
Форма заявки	Анна передаёт мотивацию
Мои заявки	Анна видит подтверждение и итог
Рассмотрение преподавателем	Ирина завершает процесс решением

Отложенные возможности

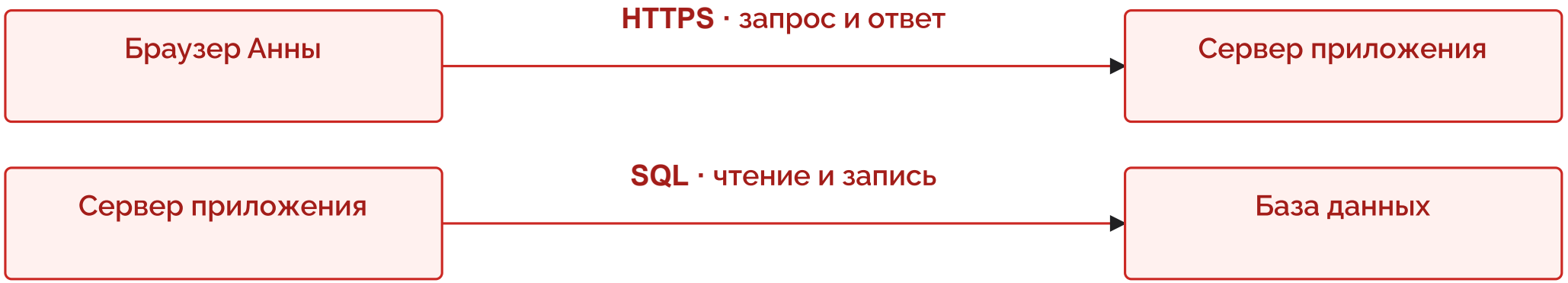
Пожелание	Причина отложить
Чат	Основное решение принимают без переписки внутри сервиса
Вложения	Нужны новые правила файлов и хранения
Видеовстречи	Не входят в путь регистрации заявки
Подбор проектов	Сначала нужен устойчивый базовый каталог

Общая архитектура

Браузер показывает, сервер применяет правила, база хранит



Состав приложения; стрелки обозначают каналы взаимодействия, а не текущий запрос.



Браузер показывает форму и состояние обмена.

Структурная связь не означает выполнение запроса.

Сервер определяет пользователя и проверяет правила.

База поддерживает ключи, связи и единственность пары.

Браузер

Интерфейс помогает выполнить действие и понять результат

01

Ввод

Анна видит выбранный проект и пишет мотивацию

02

Обратная связь

Форма показывает ограничение и ошибки заполнения

03

Результат

Страница отображает подтверждённые сведения системы

Сервер

Обработка связывает пользователя, правила и сохранение

01

Пользователь

Определяется по действующему сеансу

02

Проверки

Роль, проект, текст, повтор и допустимый переход

03

Изменение

Сохранение согласованного результата и подготовка ответа

База данных

Связанные записи сохраняют общее состояние ресурса

Сущность	Пример сохраняемых сведений
Пользователь	Анна, роль студент, id 12
Проект	Название, преподаватель 7, доступность набора
Заявка	Проект 17, студент 12, мотивация, статус

Принцип выбора технологий

Инструмент соответствует задаче и условиям сопровождения

Критерий	Что выясняем
Функциональность	Можно ли реализовать выбранные экраны и правила
Данные	Есть ли нужные связи и ограничения
Команда	Кто сможет поддерживать решение
Размещение	Где и как будет работать ресурс

Риски и зависимости

Неопределённость оценивают до начала реализации

Риск или зависимость	Последствие	Ответное решение
Неясное правило повторов	Две несовместимые реализации	Зафиксировать пару студент и проект
Готовый вход	Без него нельзя определить пользователя	Записать допущение и границу
Изменение проекта после открытия формы	Устаревшие сведения интерфейса	Повторная серверная проверка

Связь требований и решений

Одна потребность прослеживается до экрана, данных и проверки

Основание	Проектное решение	Проверка
ФТ-01: видеть сохранённую заявку	Раздел «Мои заявки» и запись в базе	После подачи видна нужная заявка
ПР-01: одна заявка на проект	Уникальная пара студента и проекта	Повтор не создаёт запись
ПР-03: только свой проект	Проверка принадлежности на сервере	Чужой преподаватель получает отказ

Паспорт проекта

Краткое согласованное описание первой версии

Раздел	Заполненный результат
Название	Проектный навигатор
Цель	Единый учёт подачи и рассмотрения заявок
Роли	Студент, преподаватель
Состав	Каталог, подача, свои заявки, решение
Ограничения	50–1000 символов, одна заявка, свой проект
Вне версии	Чат, вложения, видео, интеллектуальный поиск

ВОПРОС 8

Разбор изменения

Новая кнопка означает изменение пути работы с данными

Затрагиваемые части системы

Файл проходит через интерфейс, обработку и хранение

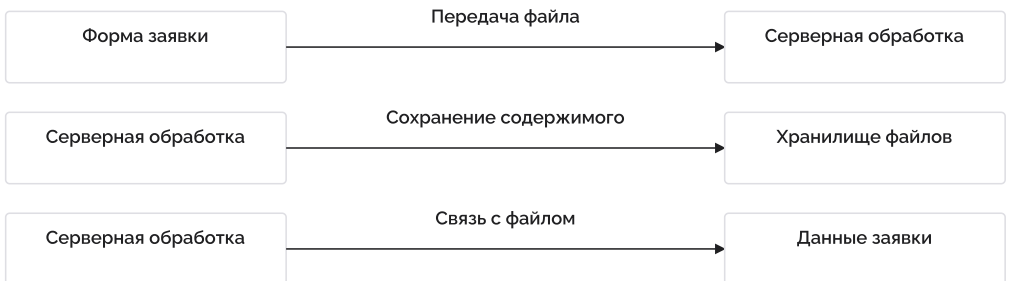
Запрос на добавление вложений

Пожелание
Анна хочет приложить примеры своих работ

Польза
Ирина сможет посмотреть дополнительные материалы

Изменение
Появится файл со своими правилами обработки и хранения

Затрагиваемые части системы



Новые правила для файлов

До реализации необходимо согласовать допустимость и доступ

Вопрос	Что требуется определить
Формат	Какие типы содержимого разрешены
Размер	Какова граница и сообщение при превышении
Доступ	Кто открывает файл и как проверяют право
Хранение	Как долго сохраняют и как удаляют
Ошибка	Что происходит с заявкой при сбое передачи

Дополнительная сложность

Нужно учитывать отказ, проверку доступа и сопровождение файла

01

Подача

Обработка должна связать результат двух сохранений

02

Рассмотрение

Преподаватель получает только доступные ему вложения

03

Сопровождение

Нужно понимать, где файл, заявка и причина сбоя

Решение отложить вложения

Первая версия принимает только мотивационный текст

Решение отложить вложения

Критерий	Оценка
Основной путь	Выполняется без файла
Правила файлов	Ещё не согласованы
Влияние	Форма, сервер, данные, хранение, сопровождение
Решение	Сохранить пожелание для отдельного расширения

Комплект результатов проектирования

Назначение
Паспорт фиксирует цель, роли и состав версии

Поведение
Процесс и сценарии показывают действия и исключения

Договор
Требования, права и статусы задают проверяемые ограничения

Следующий шаг
Экраны и данные должны поддержать эти решения

Итоги занятия

Что связывает рассмотренные решения

Связь	Результат
Проблема → требование	ФТ-01 связывает сохранение с повторным чтением заявки.
Процесс → состояние	Свою заявку рассматривает ответственный преподаватель; исходный статус pending.
Граница версии	Каталог, подача, просмотр и решение; вложения пока отложены.

Вопросы от аудитории

- Как проверить, что заявки больше не теряются?
- Почему одна заявка на проект не запрещает другие проекты?
- Почему вложения отложены?